

TD n° 3: Computer Vision

Histogrammes des images

Dans ce TD, les fonctions OpenCV utilisables sont les suivantes :

- **cv2.calcHist**(images, channels, mask, histSize, ranges[, hist[, accumulate]]) -> hist
- **cv2.normalize**(src, dst[, alpha[, beta[, norm_type[, dtype[, mask]]]]) -> dst
- **cv2.equalizeHist**(src[, dst]) -> dst

Exercice 1:

Un histogramme sera représenté en mémoire avec un tableau **nd** de **numpy** de 255 lignes et 1 colonne. Il contiendra des **float** :

histogramme = np.zeros((256,1), np.float32)

Pour afficher un histogramme, vous utiliserez les 2 méthodes suivantes :

- utilisation du module **pyplot** du package **matplotlib**,
- affichage dans une image.

1. Transformer les images : *surexp.jpg* et *sousexp01.jpg* en niveau de gris et calculer leurs histogrammes et les afficher :

- a. par une fonction que vous définiriez ;
- b. en utilisant la fonction fournie par Opencv.

2. Améliorer les 2 images en étirant leurs histogrammes, manuellement par la formule vue dans le cours et par la fonction normalise de opencv. Afficher leurs nouveaux histogrammes, et comparer les 2 résultats.

3. Pour les images fournies en RGB, pour étirer leurs histogrammes on va procéder de 2 manières :

- a. utiliser un algorithme naïf, étire l'hstogramme de chaque canal R, G et B.
- b. changer d'espace des couleurs, on va travailler dans HSV et on ne va étirer que l'histogramme du canal de luminance V. Comparer les 2 résultats.

Exercice 2:

1. Ecrire la fonction **histogrammeCumule** permettant, à partir d'un histogramme passé en argument, de calculer l'histogramme cumulé.

2. Ecrire la fonction **histogrammeNormalise** permettant, à partir d'un histogramme (normal ou cumulé) et des dimensions de l'image, de calculer l'histogramme normalisé.

3. Utiliser la fonction **cv2.equalizeHist** afin d'appliquer l'algorithme d'égalisation d'histogramme vu en cours.

4. Afficher les histogrammes de l'image avant et après l'égalisation. Obtient-on un histogramme plat ?

5. Afficher les histogrammes cumulés normalisés de l'image avant et après l'égalisation. Obtient-on un histogramme linéaire ?

Exercice 3:

1. Changer la couleur de la fleur de l'image « fleur.jpg » en bleu ou la couleur de votre choix, en utilisant l'espace RGB et HSV, comparez ?
2. Écrire un programme qui zoom une image ou (une partie) avec un facteur de 2.
3. Le Pooling est une technique utilisée dans un réseau de neurones à convolution (CNN) ; elle permet de réduire une image tout en conservant les caractéristiques les plus pertinentes , en extrayant les valeurs importantes des pixels. La méthode la plus utilisée est le Max-Pooling : on fait parcourir l'image par une tuile 2X2 ou 3X3 ou ... et dans chaque groupe de pixels de l'image 2X2 on prend la valeur maximale, le but est de réduire l'image (moins de données à traiter), on divise dans ce cas la taille de l'image par 4 ; une image 8X8 sera réduite à une image 4X4. Il existe d'autres méthodes de Pooling : Average pooling où on prend la moyenne des valeurs ; ou le pooling stochastique.

Question : implémentez la méthode du Max-Pooling, en donnant le choix à l'utilisateur de choisir la taille de la tuile ?